



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Dien Fadillah Prihardini - 5024241051

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin mengarah pada penggunaan jaringan nirkabel (*wireless network*) karena menawarkan fleksibilitas, mobilitas, dan kemudahan instalasi dibandingkan jaringan kabel (*wired network*). Jaringan *wireless* memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke jaringan tanpa menggunakan media kabel fisik, melainkan memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi data. Teknologi ini telah menjadi kebutuhan utama dalam berbagai lingkungan, seperti rumah, kampus, kantor, hotel, hingga area publik karena mendukung mobilitas pengguna yang tinggi.

Salah satu teknologi *wireless* yang paling banyak digunakan adalah Wi-Fi yang bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11. Dalam implementasinya, jaringan *wireless* memerlukan perangkat seperti access point, wireless router, wireless NIC, repeater, dan wireless bridge agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Selain itu, konfigurasi jaringan *wireless* juga dapat diterapkan dalam berbagai metode komunikasi, seperti point-to-point dan point-to-multipoint, yang banyak digunakan untuk menghubungkan jaringan antar gedung, memperluas jangkauan internet, maupun menyediakan akses jaringan pada area tertentu.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, jaringan *wireless* juga memiliki beberapa tantangan, seperti keterbatasan jangkauan sinyal, penurunan kualitas koneksi, serta risiko keamanan jaringan yang lebih tinggi dibandingkan jaringan kabel. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai konfigurasi perangkat *wireless*, pengaturan routing, penggunaan bridge, serta penerapan keamanan jaringan menggunakan protokol seperti WPA2 dan WPA3 agar jaringan dapat bekerja secara optimal dan aman.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman langsung mengenai konsep serta implementasi jaringan *wireless*, khususnya konfigurasi Wireless Point-to-Point dan Wireless Point-to-Multipoint menggunakan perangkat MikroTik. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara kerja jaringan *wireless*, melakukan konfigurasi perangkat, menghubungkan beberapa jaringan menggunakan media nirkabel, serta melakukan pengujian konektivitas jaringan. Pengetahuan tersebut sangat penting karena teknologi *wireless* saat ini menjadi bagian utama dalam infrastruktur jaringan modern dan banyak diterapkan pada berbagai kebutuhan komunikasi data di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless

Jaringan *wireless* (*wireless network*) adalah jaringan komunikasi data yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Teknologi ini memungkinkan perangkat dapat saling terhubung dan bertukar data tanpa koneksi fisik secara langsung. Keunggulan utama jaringan *wireless* adalah fleksibilitas, mobilitas tinggi, dan kemudahan instalasi dibandingkan jaringan kabel (*wired network*).

Pada jaringan *wireless*, proses komunikasi dilakukan melalui sinyal radio yang dipancarkan oleh perangkat pemancar dan diterima oleh perangkat penerima. Teknologi ini banyak digunakan pada jaringan rumah, kampus, perkantoran, dan area publik karena mampu mendukung koneksi perangkat bergerak seperti laptop dan smartphone.

1.2.2 Wi-Fi dan Standar IEEE 802.11

Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) merupakan teknologi jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Wi-Fi bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11 yang mengatur mekanisme komunikasi pada jaringan WLAN (*Wireless Local Area Network*).

Beberapa standar IEEE 802.11 yang umum digunakan antara lain:

Standar	Keterangan
802.11a	Menggunakan frekuensi 5 GHz dengan kecepatan tinggi
802.11b	Standar awal dengan frekuensi 2.4 GHz
802.11g	Pengembangan dari 802.11b dengan kecepatan lebih tinggi
802.11n	Mendukung dual-band dan memiliki jangkauan lebih baik
802.11ac/ax	Generasi terbaru dengan kecepatan dan stabilitas lebih tinggi

Standar tersebut menentukan frekuensi kerja, kecepatan transfer data, jangkauan sinyal, dan metode komunikasi antar perangkat wireless.

1.2.3 Access Point (AP)

Access Point (AP) adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel dengan perangkat wireless. AP memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat seperti laptop atau smartphone dapat terhubung ke jaringan.

Dalam jaringan WLAN, access point berfungsi sebagai pusat komunikasi yang menerima dan meneruskan data antara perangkat wireless dan jaringan LAN. AP juga memiliki SSID (*Service Set Identifier*) yang digunakan sebagai identitas jaringan wireless agar dapat dikenali oleh perangkat pengguna.

1.2.4 Wireless Router

Wireless router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet sekaligus menyediakan akses Wi-Fi. Router bekerja dengan mengatur lalu lintas paket data antar jaringan serta memberikan alamat IP kepada perangkat menggunakan layanan DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*).

Berbeda dengan access point yang hanya memperluas jaringan, router memiliki kemampuan routing sehingga dapat menghubungkan beberapa jaringan berbeda dan menentukan jalur pengiriman data.

1.2.5 Wireless NIC

Wireless NIC (*Network Interface Controller*) atau wireless adapter merupakan perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain terhubung ke jaringan wireless. NIC bekerja dengan mengubah data digital menjadi sinyal radio dan sebaliknya.

Wireless NIC memiliki komponen penting seperti antena, radio transceiver, MAC Address, serta driver perangkat lunak yang mendukung komunikasi dengan sistem operasi. NIC tersedia dalam berbagai bentuk seperti kartu internal, PCIe, maupun USB adapter.

1.2.6 Bridge dan Mode Wireless

Bridge merupakan metode untuk menghubungkan dua segmen jaringan agar dapat berkomunikasi dalam satu jaringan logis. Pada jaringan wireless, bridge digunakan untuk menghubungkan perangkat melalui media nirkabel.

Dalam praktikum ini digunakan dua mode utama, yaitu:

- **Point-to-Point (PtP)**

Digunakan untuk menghubungkan dua perangkat atau dua jaringan secara langsung melalui koneksi wireless.

- **Point-to-Multipoint (PtMP)**

Digunakan untuk menghubungkan satu access point dengan beberapa client secara bersamaan.

Mode tersebut banyak diterapkan pada komunikasi antar gedung, distribusi internet, dan perluasan jaringan wireless.

1.2.7 Routing Statis

Routing statis adalah metode pengaturan jalur pengiriman paket data yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Pada routing statis, administrator menentukan tujuan jaringan (*destination network*) dan gateway yang digunakan untuk mencapai jaringan tersebut.

Keunggulan routing statis adalah konfigurasi sederhana dan penggunaan sumber daya yang ringan. Namun, metode ini kurang fleksibel jika terjadi perubahan topologi jaringan karena konfigurasi harus dilakukan secara manual.

1.2.8 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat client dalam jaringan. Dengan DHCP, administrator tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual pada setiap perangkat.

DHCP server akan memberikan informasi jaringan seperti:

- IP Address
- Subnet Mask
- Default Gateway
- DNS Server

Penggunaan DHCP mempermudah pengelolaan jaringan terutama pada jaringan dengan banyak perangkat.

1.2.9 Keamanan Jaringan Wireless

Keamanan jaringan wireless sangat penting karena media transmisinya menggunakan udara sehingga lebih mudah disadap dibanding jaringan kabel. Oleh karena itu diperlukan mekanisme keamanan untuk melindungi data dan mencegah akses ilegal.

Beberapa protokol keamanan Wi-Fi yang umum digunakan antara lain:

Protokol	Keterangan
WEP	Protokol lama dengan keamanan rendah
WPA	Pengembangan dari WEP dengan keamanan lebih baik
WPA2	Menggunakan enkripsi AES dan menjadi standar umum
WPA3	Generasi terbaru dengan keamanan lebih tinggi

Selain menggunakan enkripsi, keamanan jaringan juga dapat ditingkatkan dengan penggunaan password yang kuat, firewall, VPN, dan pembatasan akses perangkat.

1.2.10 Pengujian Konektivitas dengan Ping

Ping adalah utilitas jaringan yang digunakan untuk menguji konektivitas antar perangkat dalam jaringan. Ping bekerja dengan mengirim paket ICMP (*Internet Control Message Protocol*) ke perangkat tujuan dan menunggu balasan.

Jika perangkat tujuan memberikan respons, maka koneksi jaringan dianggap berhasil. Pengujian ping digunakan dalam praktikum untuk memastikan konfigurasi wireless, routing, dan bridge telah berjalan dengan benar.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga pemilihannya tergantung kebutuhan pengguna. Jaringan wired lebih unggul dalam hal kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, dan keamanan karena menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi. Oleh karena itu, jaringan wired cocok digunakan pada server, laboratorium komputer, atau pekerjaan yang membutuhkan koneksi stabil dan cepat.

Sementara itu, jaringan wireless lebih unggul dalam fleksibilitas dan mobilitas karena pengguna dapat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Instalasinya juga lebih praktis dan mudah diperluas. Wireless banyak digunakan pada rumah, kampus, kantor, dan area publik karena mendukung perangkat bergerak seperti laptop dan smartphone.

Dengan demikian, jaringan wired lebih baik untuk kebutuhan performa dan stabilitas tinggi, sedangkan jaringan wireless lebih baik untuk kemudahan akses dan mobilitas pengguna.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan dan mengatur jalur pengiriman paket data antar jaringan tersebut. Router biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet serta membagikan koneksi ke beberapa perangkat.

Access Point (AP) adalah perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat wireless dapat terhubung ke jaringan lokal. AP bekerja sebagai penghubung antara jaringan kabel dan jaringan wireless.

Sedangkan modem (modulator demodulator) adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan pengguna dengan layanan internet dari ISP (*Internet Service Provider*). Modem mengubah sinyal digital menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui media komunikasi, dan sebaliknya.

Perangkat	Fungsi Utama
Router	Mengatur lalu lintas jaringan dan menghubungkan jaringan ke internet
Access Point	Memancarkan jaringan Wi-Fi untuk perangkat wireless
Modem	Menghubungkan jaringan pengguna dengan ISP/internet

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang paling tepat digunakan adalah Wireless Bridge. Wireless bridge mampu menghubungkan dua jaringan yang terpisah jarak secara nirkabel dengan koneksi yang stabil dan terarah.

Perangkat ini bekerja menggunakan metode point-to-point sehingga sinyal dapat dikirim langsung dari satu gedung ke gedung lainnya. Wireless bridge cocok digunakan untuk komunikasi jarak jauh karena memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan access point biasa. Selain itu, penggunaan wireless bridge lebih praktis dan hemat biaya dibandingkan harus menarik kabel jaringan antar gedung.